Практика 7. Свёртки

Андрей Стоян, Илья Колегов

осень 2026

Летучка 7

Летучка 7 · 7 минут · без конспектов · Ваше ФИ: _____

1. Кайнд конструктора типа `Maybe`: _____
2. Один шаг β-редукции: $(\lambda x.\, x)\ a \rightsquigarrow$ _____
3. Результат `foldr (-) 0 [1, 2]`: _____
4. Нейтральный элемент для `(++)` на списках: _____
5. Дополните кодирование списка Чёрча $[1, 2]$: $\lambda s\ z.\ $ _____

Полугруппы и моноиды

Список: полугруппа и моноид

✎ Напишите полные инстансы `Semigroup` и `Monoid` для списка в обёртке `Batch`. Объединение сохраняет порядок всех элементов.

```
newtype Batch a = Batch [a]
```

⚡Решение.

```
instance Semigroup (Batch a) where
  Batch xs <> Batch ys = Batch (xs ++ ys)

instance Monoid (Batch a) where
  mempty = Batch []
```

Статистика тестов: полугруппа и моноид

✎ Напишите полные инстансы `Semigroup` и `Monoid` для статистики тестов. При объединении блоков складываются число ошибок и общее число тестов.

```
data Counts = Counts { errors :: Int, total :: Int }
```

⚡Решение.

```
instance Semigroup Counts where
  Counts e n <> Counts e' n' = Counts (e + e') (n + n')

instance Monoid Counts where
  mempty = Counts 0 0
```

Maybe: полугруппа и моноид

✎ Напишите полные инстансы `Semigroup` и `Monoid` для своего варианта `Maybe`. `Missing` означает отсутствие результата; два `Present` объединяют содержащиеся значения. Выберите необходимые ограничения на `a`.

```
data Optional a = Missing | Present a
```

⚡Решение.

```
instance Semigroup a => Semigroup (Optional a) where
  Missing <> y = y
  x <> Missing = x
  Present x <> Present y = Present (x <> y)

instance Semigroup a => Monoid (Optional a) where
  mempty = Missing
```

Применение: статистика результатов

✎ Напишите `stats :: [Bool] -> Counts`, используя готовый инстанс: `True` — успешный тест, `False` — ошибка. Для `[True, False, True]` получите `Counts 1 3`, для пустого списка — `Counts 0 0`. Обойдитесь без явной рекурсии; пригодятся `map` и `mconcat`.

```
mconcat :: Monoid m => [m] -> m
```

⚡Решение.

```
stats :: [Bool] -> Counts
stats = mconcat . map result
  where
    result ok = Counts (if ok then 0 else 1) 1
```

Свёртки списка

Один список, две свёртки

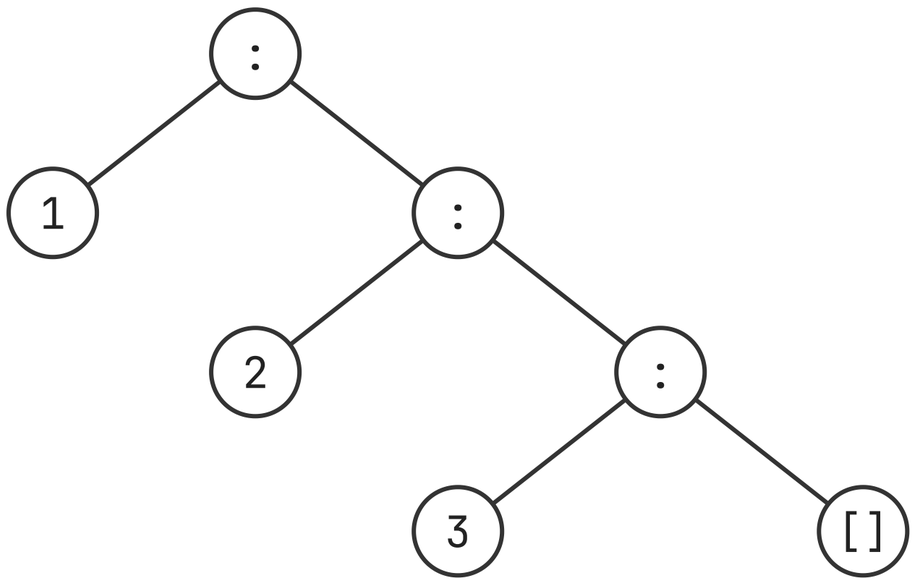
```haskell
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldl :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
```

✎ Расставьте скобки и вычислите `foldr (-) 0 [1,2,3]` и `foldl (-) 0 [1,2,3]`.

foldr: заменяем конструкторы

Список `[1,2,3]` — это `1 : (2 : (3 : []))`.

```
foldr (-) 0 [1,2,3]
```



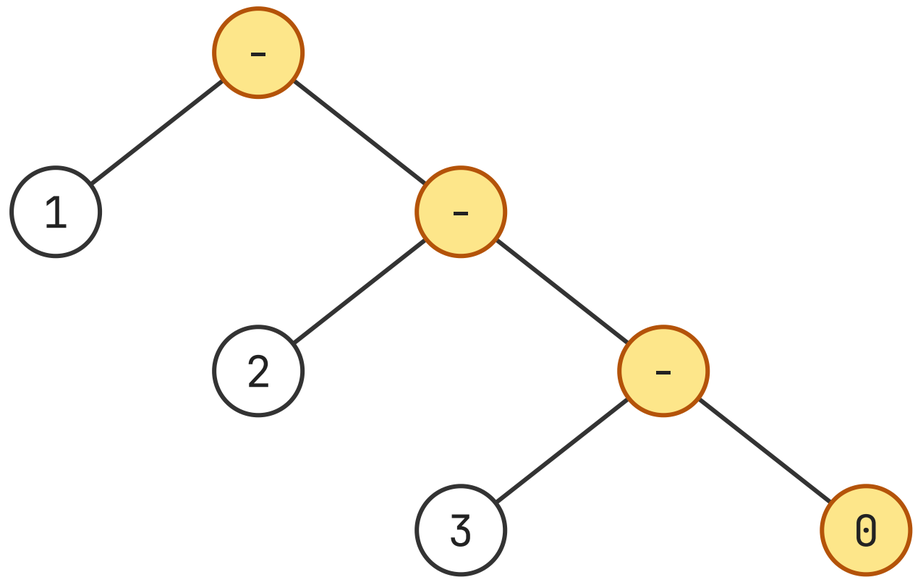
СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

foldr: заменяем конструкторы

Вместо `(:)` ставим `(-)`, вместо `[]` — `0`.

```
1 - (2 - (3 - 0))
```



СКОБКИ

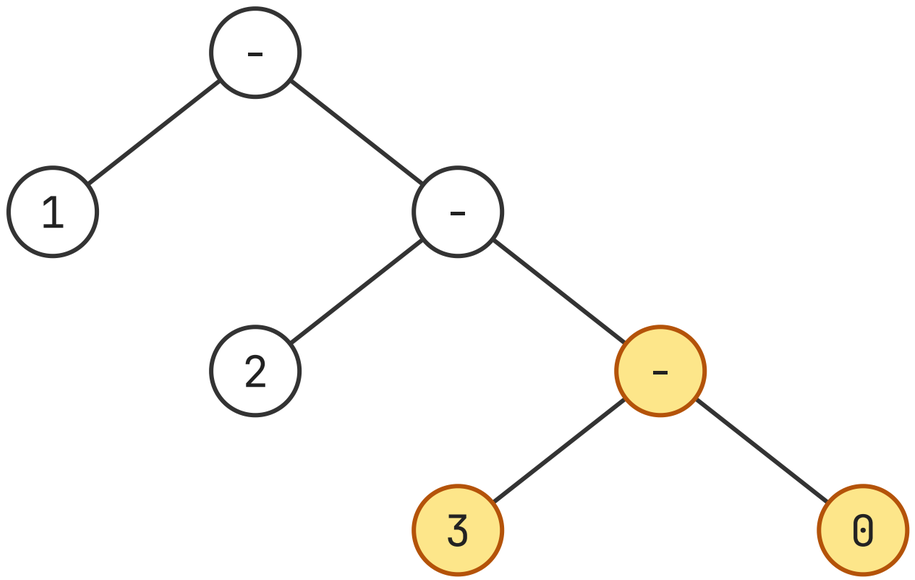
В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

foldr: заменяем конструкторы

Для этого выражения арифметика требует результат хвоста.

```
1 - (2 - (3 - 0))
```



СКОБКИ

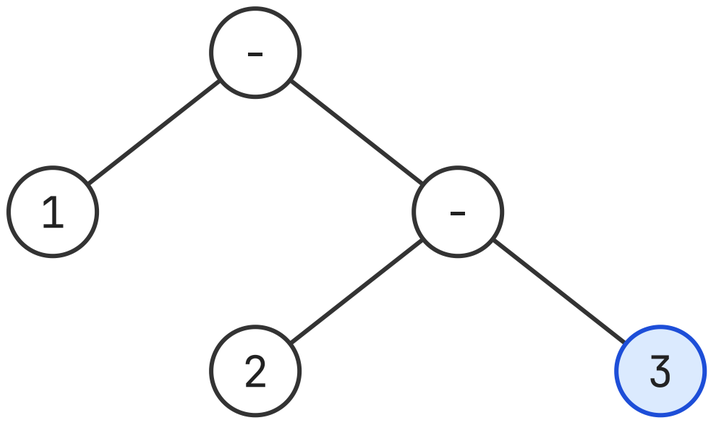
В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

foldr: заменяем конструкторы

Заменяем только выделенное поддерево его результатом.

```
1 - (2 - 3)
```



СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

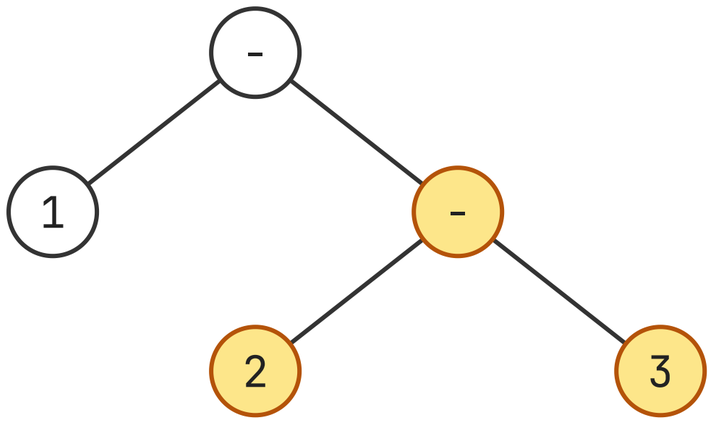
Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

`3 - 0 = 3`.

foldr: заменяем конструкторы

Следующая операция — `2 - 3`.

```
1 - (2 - 3)
```



СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

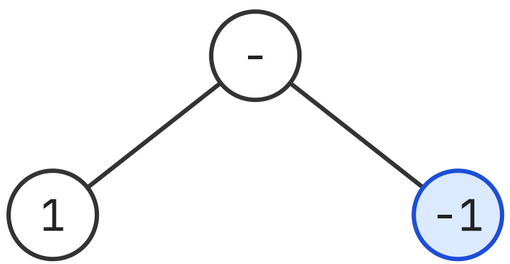
Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

`3 - 0 = 3`.

foldr: заменяем конструкторы

Полученное `-1` становится правым аргументом внешнего вычитания.

```
1 - (-1)
```



СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

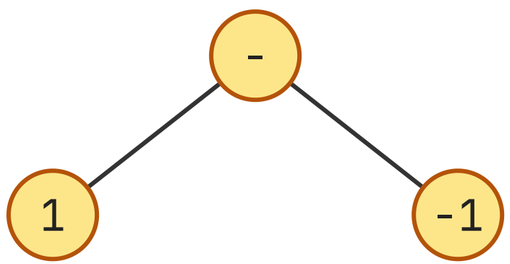
`3 - 0 = 3`.

`2 - 3 = -1`.

foldr: заменяем конструкторы

Осталось `1 - (-1)`.

```
1 - (-1)
```



СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

`3 - 0 = 3`.

`2 - 3 = -1`.

foldr: заменяем конструкторы

Возвращаем результат всей свёртки.

```
2
```



СКОБКИ

В каждом `(:)` два аргумента: элемент и хвост.

Шаг получает элемент и результат свёртки хвоста.

`3 - 0 = 3`.

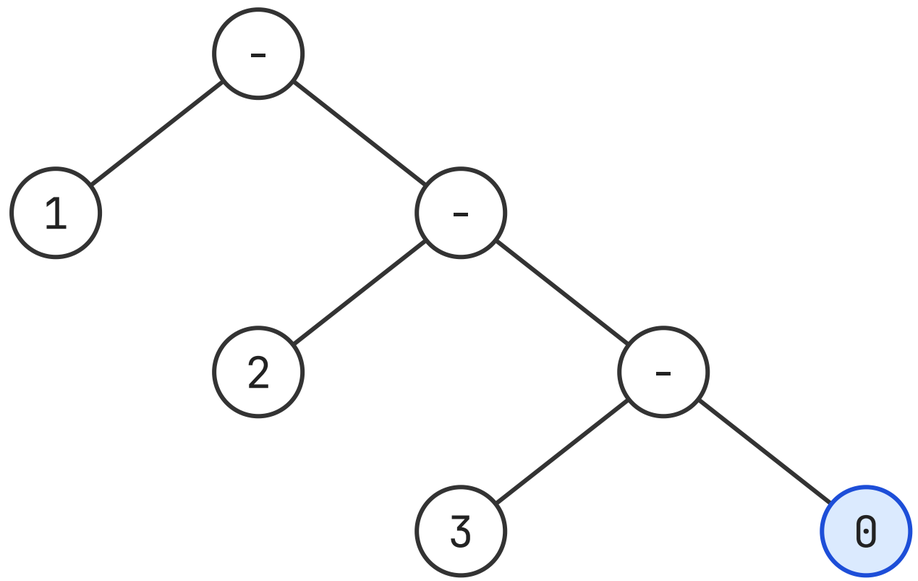
`2 - 3 = -1`.

`1 - (-1) = 2`.

От foldr к foldl: дерево скобок

Правая свёртка: элемент слева, свёрнутый хвост справа.

```
foldr (-) 0 [1,2,3] = 1 - (2 - (3 - 0))
```



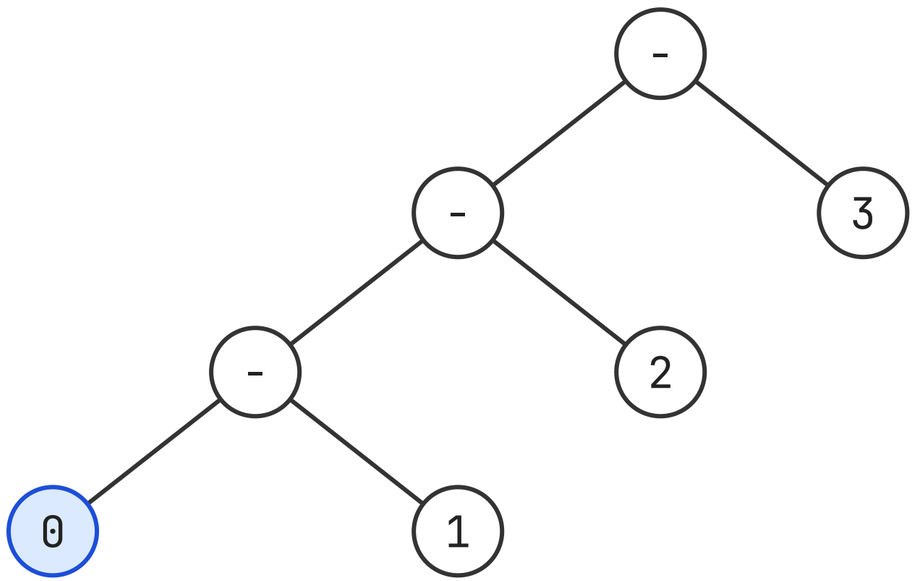
СКОБКИ

```
1 - (2 - (3 - 0)) = 2.
```

От foldr к foldl: дерево скобок

Левая свёртка: накопленный результат слева, следующий элемент справа.

```
foldl (-) 0 [1,2,3] = ((0 - 1) - 2) - 3
```



СКОБКИ

`1 - (2 - (3 - 0)) = 2`.

`((0 - 1) - 2) - 3 = -6`.

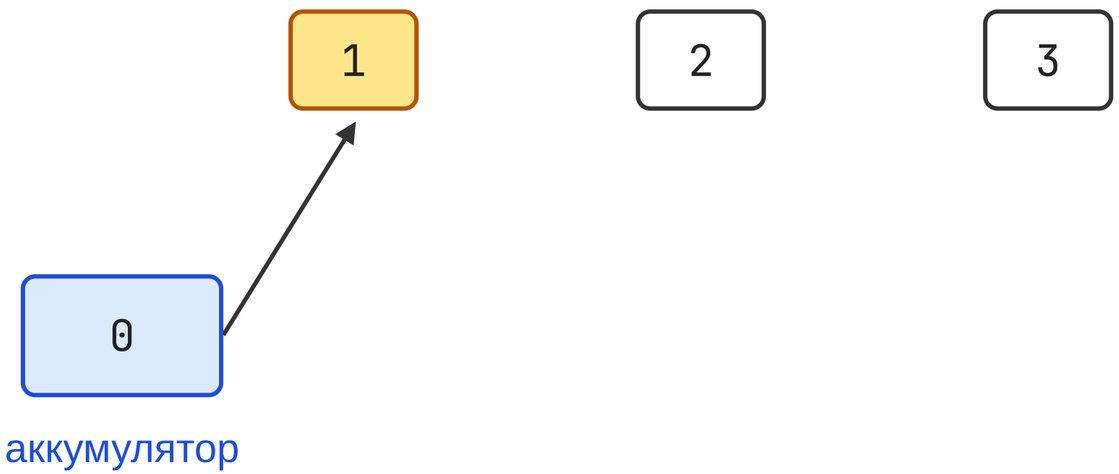
foldl: передаём аккумулятор

Каждый шаг получает накопленный результат и следующий элемент.

```
foldl (-) 0 [1,2,3]
```

СОСТОЯНИЯ

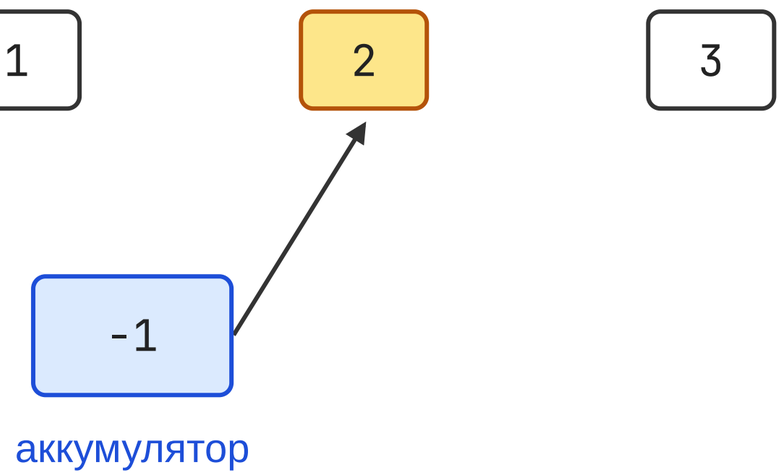
Начинаем с `0`.



foldl: передаём аккумулятор

Результат шага становится аккумулятором следующего.

```
foldl (-) (0 - 1) [2,3]
```



СОСТОЯНИЯ

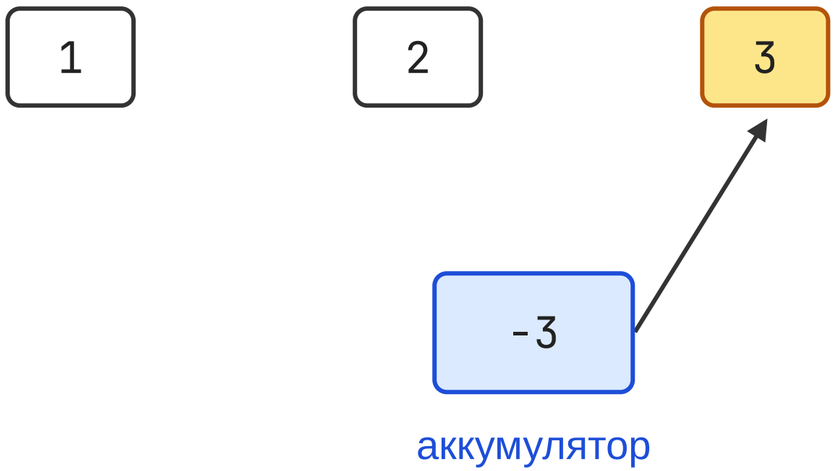
Начинаем с `0`.

`0 - 1 = -1`.

foldl: передаём аккумулятор

Скобки накапливаются слева.

```
foldl (-) ((0 - 1) - 2) [3]
```



СОСТОЯНИЯ

Начинаем с `0`.

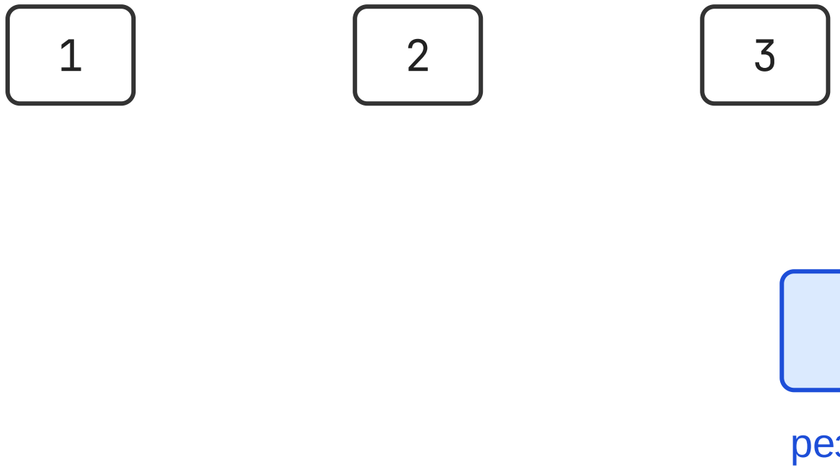
`0 - 1 = -1`.

`(-1) - 2 = -3`.

foldl: передаём аккумулятор

Дошли до `[]`: возвращаем аккумулятор.

```
((0 - 1) - 2) - 3 = -6
```



СОСТОЯНИЯ

Начинаем с `0`.

`0 - 1 = -1`.

`(-1) - 2 = -3`.

`(-3) - 3 = -6`.

Скалярное произведение

Например, `prod [1,2,3] [4,5,6] == 32`.

✎ Реализуйте скалярное произведение через `zipWith` и `foldr`. При разной длине списков используйте общий префикс.

```haskell
prod :: Num a => [a] -> [a] -> a
```

⚡Решение.

```haskell
prod :: Num a => [a] -> [a] -> a
prod xs ys = foldr (+) 0 (zipWith (*) xs ys)
-- 4 + (10 + (18 + 0)) == 32
```

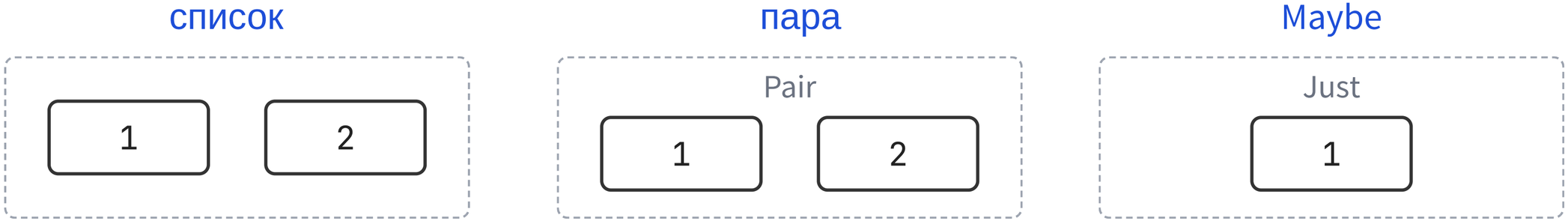
Свёртка разных коллекций

Одна свёртка для разных коллекций

Как с `map` в прошлой практике: операция одна, формы коллекций разные.

```
data Pair a = Pair a a

foldList  :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldPair  :: (a -> b -> b) -> b -> Pair a -> b
foldMaybe :: (a -> b -> b) -> b -> Maybe a -> b
```

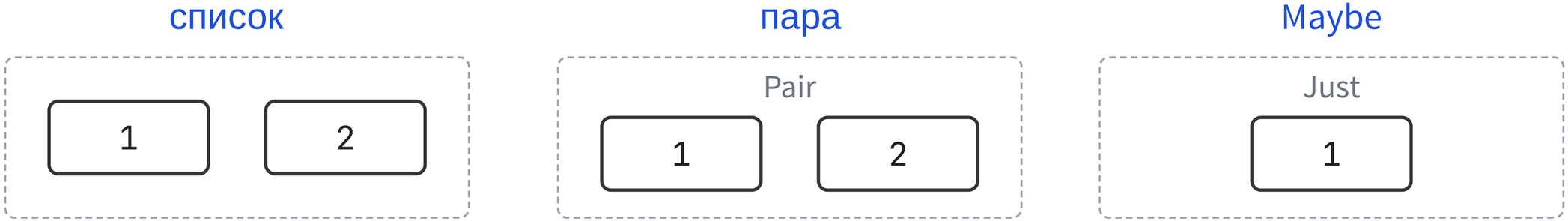


Одна свёртка для разных коллекций

Хотим одно имя `foldr`; тип коллекции выбирает реализацию.

```
data Pair a = Pair a a

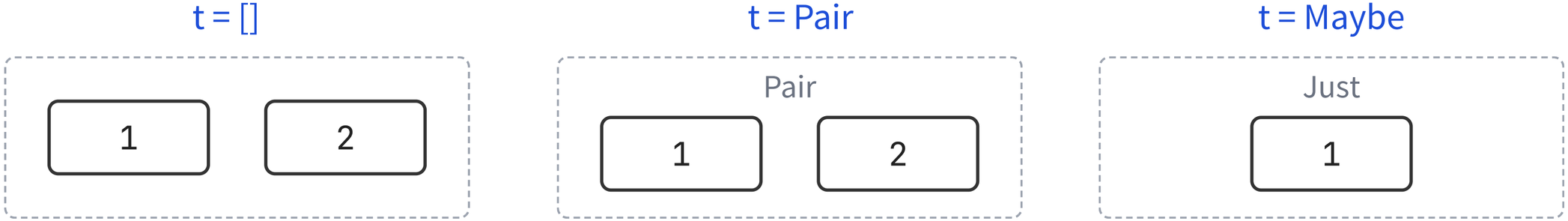
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> Pair a -> b
foldr :: (a -> b -> b) -> b -> Maybe a -> b
```



Одна свёртка для разных коллекций

`Foldable` перегружает свёртку по конструктору типа `t`.

```
class Foldable t where
  foldr :: (a -> b -> b) -> b -> t a -> b
  foldMap :: Monoid m => (a -> m) -> t a -> m
```



foldMap: преобразуем и объединяем

```haskell
foldMap :: (Foldable t, Monoid m) => (a -> m) -> t a -> m
```

Применяем `f` к каждому элементу и объединяем результаты через `(<>)`. Для пустой коллекции получаем `mempty`.

```haskell
data Pair a = Pair a a

instance Foldable Pair where
  foldMap f (Pair x y) = f x <> f y
```

> ✎ **Устно:** Что вернёт `foldMap (\x -> [x,x]) (Pair 1 2)`?

> ***⚡Решение.***
>
> `[1,1] <> [2,2] == [1,1,2,2]`.

Реализуем foldMap для списка

✎ Завершите `foldMapList` через `foldr`. Шаг объединяет `f x` с результатом свёртки хвоста.

```
foldMapList :: Monoid m => (a -> m) -> [a] -> m
foldMapList f = foldr (\x rest -> ____________________) ____________
```

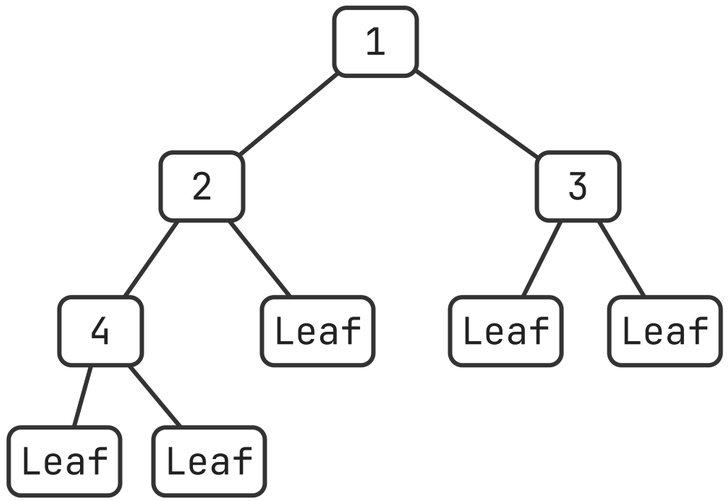
⚡Решение.

```
foldMapList f = foldr (\x rest -> f x <> rest) mempty
```

Дерево — ещё одна коллекция

```haskell
data Tree a = Leaf | Node a (Tree a) (Tree a)
```

```haskell
sampleTree :: Tree Int
sampleTree =
  Node 1
    (Node 2 (Node 4 Leaf Leaf) Leaf)
    (Node 3 Leaf Leaf)
```



В каждом `Node` один элемент. `Leaf` — пустое дерево.

Как с помощью `foldMap` получить список элементов дерева?

Порядок выберем такой: корень, левое поддерево целиком, затем правое.

Самостоятельно: полный инстанс

✎ Напишите полный инстанс `Foldable Tree`: заголовок и метод `foldMap`. Порядок — корень, левое поддерево целиком, затем правое; `Leaf` пуст. Не используйте `deriving Foldable`.

```
data Tree a = Leaf | Node a (Tree a) (Tree a)
```

⚡Решение.

```
instance Foldable Tree where
  foldMap _ Leaf = mempty
  foldMap f (Node x left right) =
    f x <> foldMap f left <> foldMap f right
```

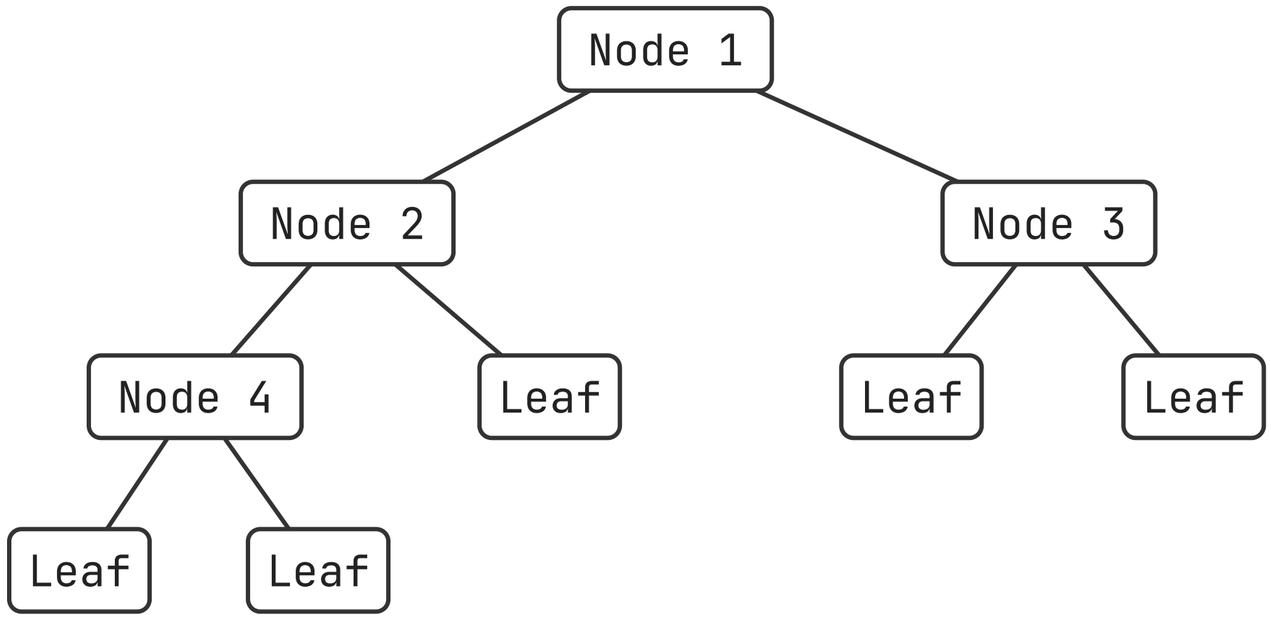
Соединяем результаты для корня, левого и правого поддеревьев в выбранном порядке.

```
foldMap (\x -> [x]) sampleTree          -- [1,2,4,3]
getSum (foldMap Sum sampleTree)         -- 10
```

foldMap на дереве: преобразуем и объединяем

Применим написанный инстанс к нашему дереву.

```
foldMap (\x -> [x]) sampleTree
```



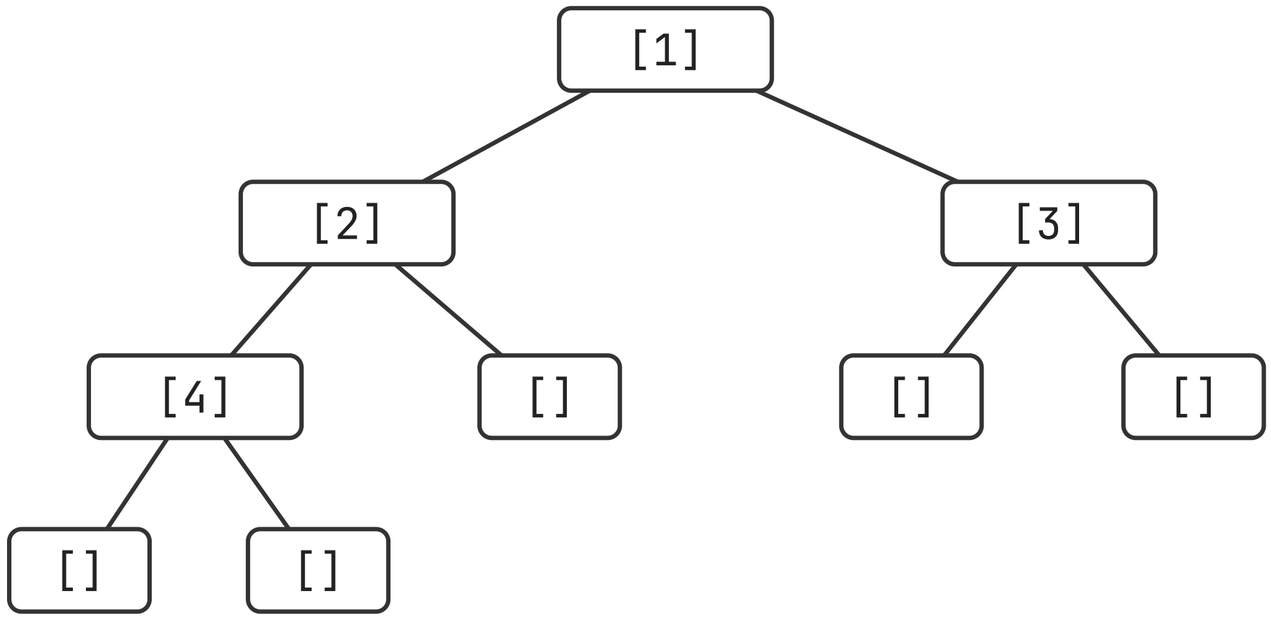
ПО НАПИСАННОМУ ИНСТАНСУ

`f x = [x]`: **результатом будет список.**

foldMap на дереве: преобразуем и объединяем

Каждый элемент даёт одноэлементный список; пустое дерево даёт `[]`.

```
f x = [x]; mempty = []
```



ПО НАПИСАННОМУ ИНСТАНСУ

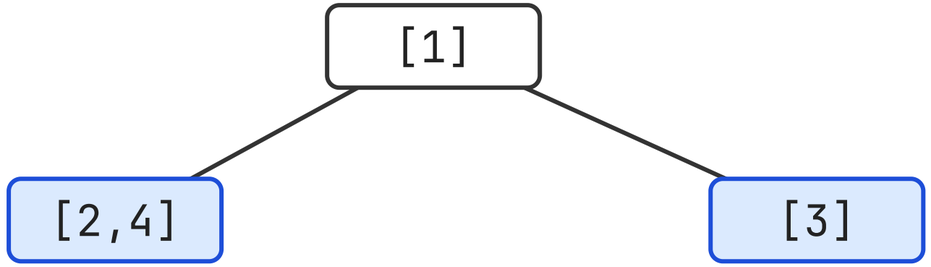
`f x = [x]`: результатом будет список.

В узле: `f x <> foldMap f left <> foldMap f right`.

foldMap на дереве: преобразуем и объединяем

Объединяем результаты внутри левого и правого поддеревьев.

```
[1] <> ([2] <> [4] <> []) <> [3]
```



ПО НАПИСАННОМУ ИНСТАНСУ

`f x = [x]`: результатом будет список.

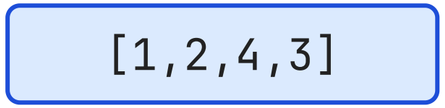
В узле: `f x <> foldMap f left <> foldMap f right`.

Слева — `[2,4]`, справа — `[3]`.

foldMap на дереве: преобразуем и объединяем

В корне соединяем его список с результатами обоих поддеревьев.

```
[1] <> [2,4] <> [3] = [1,2,4,3]
```



ПО НАПИСАННОМУ ИНСТАНСУ

`f x = [x]`: результатом будет список.

В узле: `f x <> foldMap f left <> foldMap f right`.

Слева — `[2,4]`, справа — `[3]`.

Для списков `(<>)` — это `(++)`.

Работа с коллекциями

Собираем программу из универсальных кирпичиков

Преобразовать элементы → отобрать нужные → собрать результат.

```haskell
import Data.Function ((&))

data Student = Student String [Double]

average :: [Double] -> Double
awarded :: [Student] -> Map String String
```

`x & f = f x`: передаём данные следующей функции.

`average` дана: среднее оценок, для пустого списка — `0`.

Работа с коллекциями: map → filter → foldMap

Вход — список студентов и их оценок.

```haskell
awarded students = students
  & map (\(Student name marks) ->
      (name, average marks))
  & filter ((> 3) . snd)
  & foldMap (\(name, s) ->
      Map.singleton name
        ("clever cooky: " ++ show s))
```

Вход · `[Student]`

Ada: [2,4] · Bob: [0]
Cat: [4,6]

map · `[(String, Double)]`

filter · `[(String, Double)]`

foldMap · `Map String String`

Работа с коллекциями: map → filter → foldMap

`map` преобразует каждого студента в пару имени и средней оценки.

```
awarded students = students
  & map (\(Student name marks) ->
      (name, average marks))
  & filter ((> 3) . snd)
  & foldMap (\(name, s) ->
      Map.singleton name
        ("clever cooky: " ++ show s))
```

Вход · `[Student]`

```
Ada: [2,4] · Bob: [0]
Cat: [4,6]
```

map · `[(String, Double)]`

```
[("Ada",3.0),
("Bob",0.0), ("Cat",5.0)]
```

filter · `[(String, Double)]`

foldMap · `Map String String`

Работа с коллекциями: map → filter → foldMap

`filter` оставляет пары со средней оценкой строго больше 3.

```
awarded students = students
  & map (\(Student name marks) ->
      (name, average marks))
  & filter ((> 3) . snd)
  & foldMap (\(name, s) ->
      Map.singleton name
        ("clever cooky: " ++ show s))
```

Вход · `[Student]`

```
Ada: [2,4] · Bob: [0]
Cat: [4,6]
```

map · `[(String, Double)]`

```
[("Ada",3.0),
("Bob",0.0), ("Cat",5.0)]
```

filter · `[(String, Double)]`

```
[("Cat",5.0)]
```

foldMap · `Map String String`

Работа с коллекциями: map → filter → foldMap

`foldMap` собирает словарь наград из одноэлементных словарей.

```
awarded students = students
  & map (\(Student name marks) ->
      (name, average marks))
  & filter ((> 3) . snd)
  & foldMap (\(name, s) ->
      Map.singleton name
        ("clever cooky: " ++ show s))
```

Вход · `[Student]`

```
Ada: [2,4] · Bob: [0]
Cat: [4,6]
```

map · `[(String, Double)]`

```
[("Ada",3.0),
("Bob",0.0), ("Cat",5.0)]
```

filter · `[(String, Double)]`

```
[("Cat",5.0)]
```

foldMap · `Map String String`

```
Cat ↦ clever cooky: 5.0
```

Ленивость и выбор свёртки

Ленивость: вычисляем по потребности

`xs = [1..] :: [Integer]` задаёт бесконечный список; пока никто не запросил его элементы.

`xs`



отложенное выражение

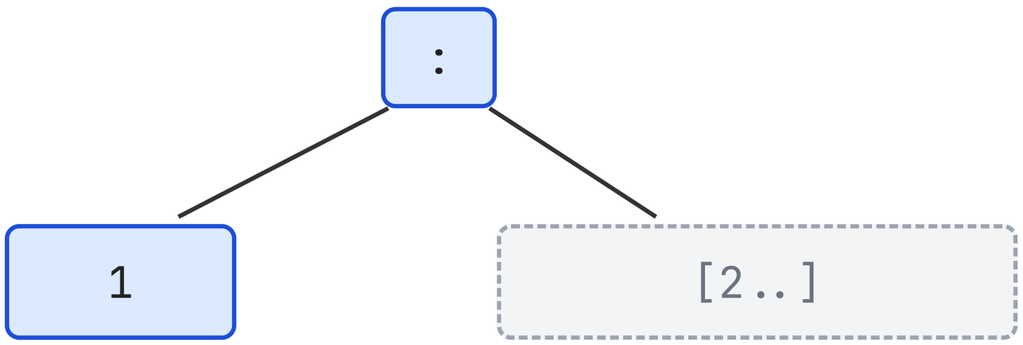
ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Вычисление списка можно отложить.

Ленивость: вычисляем по потребности

Чтобы напечатать `take 1 xs`, нужны первый `(:)` и его элемент. Хвост не нужен.

```
take 1 xs = [1]
```



потребованное значение

хвост не запрашивали

ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Вычисление списка можно отложить.

Получили `[1]`; остальной список не потребован.

Что нужно функции length?

Учебное определение длины списка:

```
length []     = 0
length (_:xs) = 1 + length xs

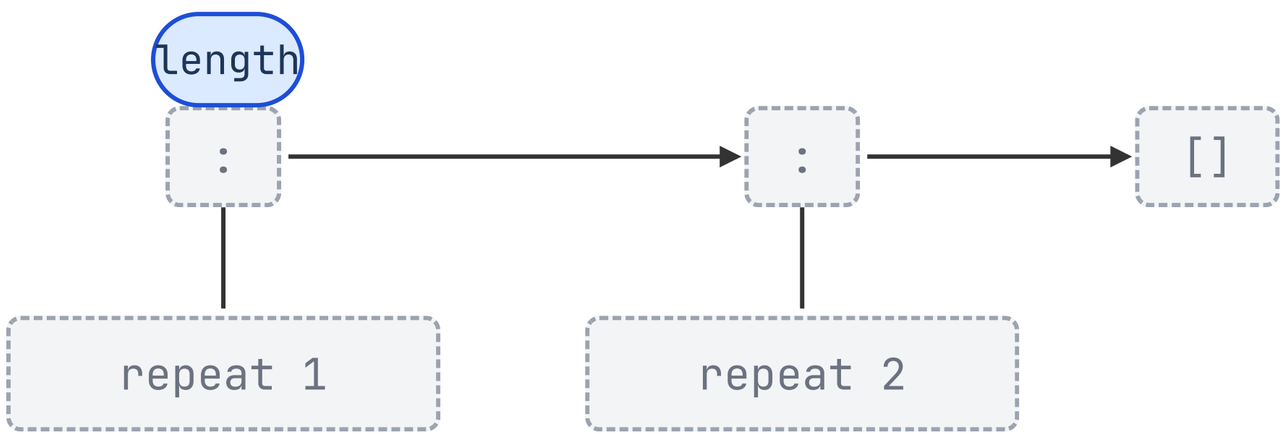
ys = [repeat 1, repeat 2] :: [[Int]]
```

> ✎ **Устно:** Что вернёт `length ys`? Нужно ли вычислять элементы `ys`, каждый из которых — бесконечный список?

length: требуется форма внешнего списка

`ys = [repeat 1, repeat 2]` — конечный список двух бесконечных списков.

`length ys`



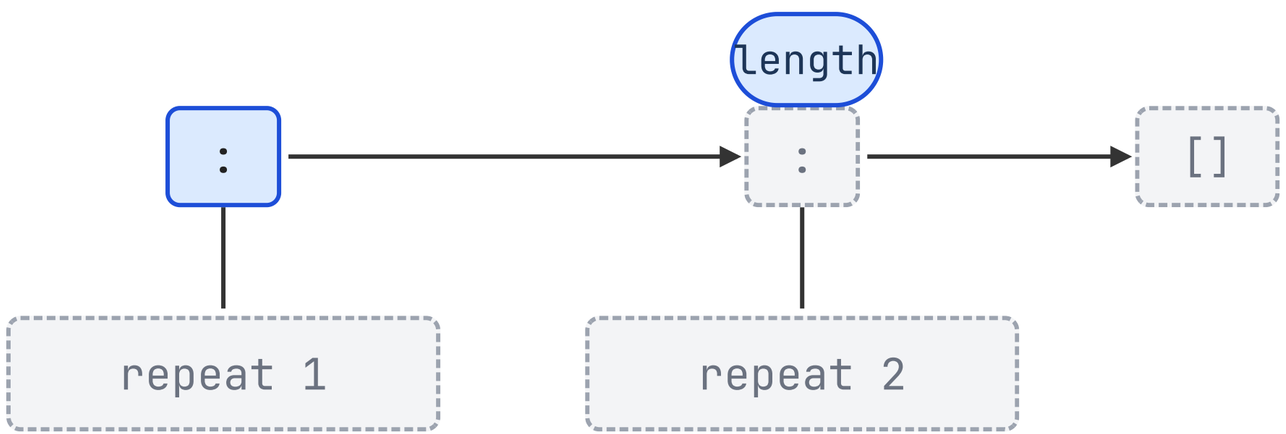
ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Запрашиваем первый конструктор.

length: требуется форма внешнего списка

Первый `(:)` добавляет единицу. Элемент `repeat 1` не потребован.

```
1 + length [repeat 2]
```



ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

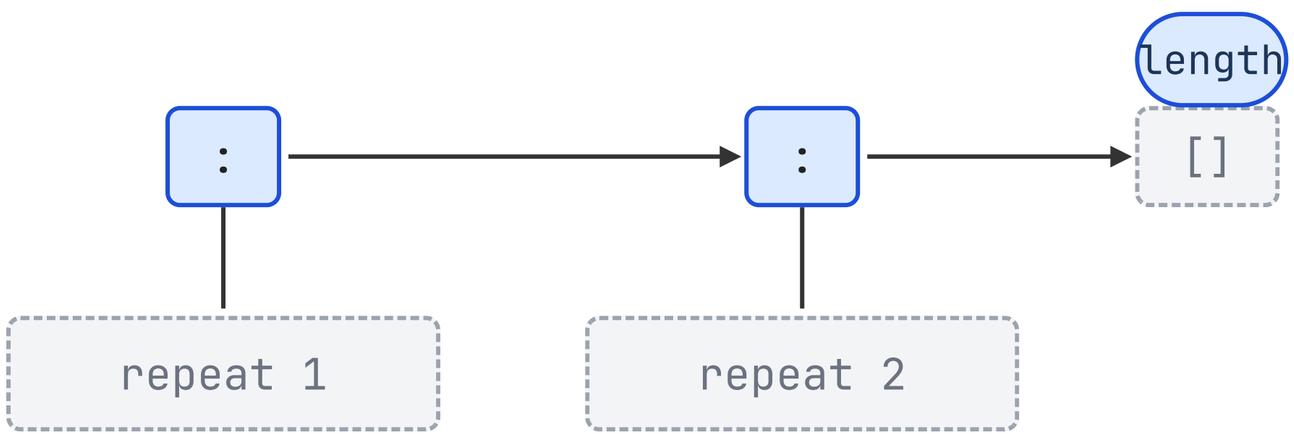
Запрашиваем первый конструктор.

Первый `(:)`; продолжаем по хвосту.

length: требуется форма внешнего списка

Второй `(:)` добавляет ещё единицу. Элемент `repeat 2` тоже не потребован.

```
1 + (1 + length [])
```



ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Запрашиваем первый конструктор.

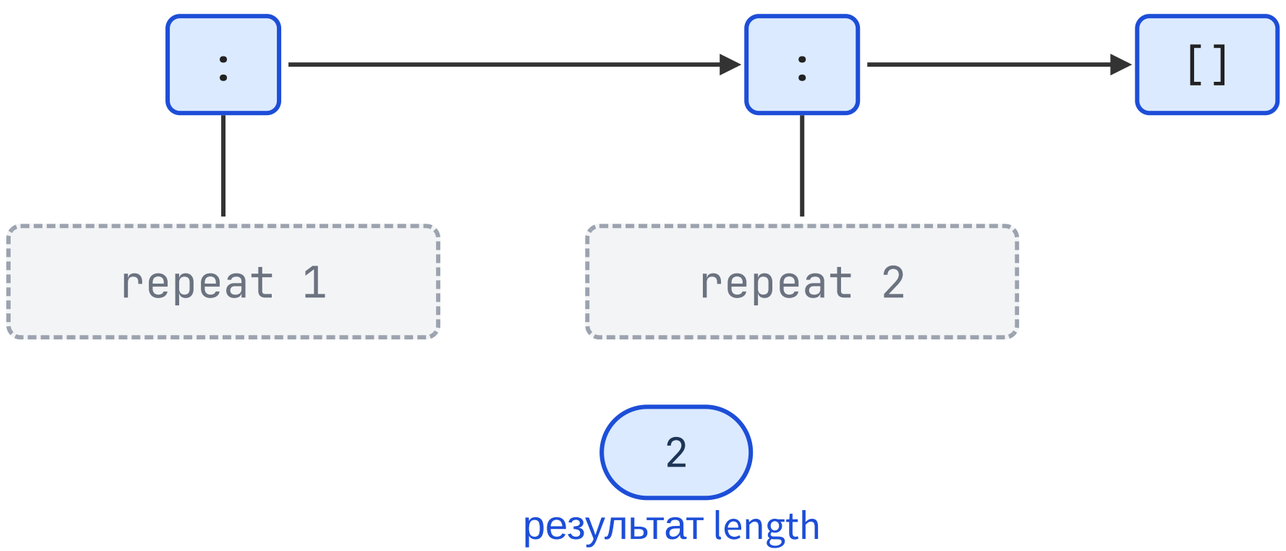
Первый `(:)`; продолжаем по хвосту.

Второй `(:)`; запрашиваем конец списка.

length: требуется форма внешнего списка

Дошли до `[]`: результат `2`. Внутренние бесконечные списки не вычислялись.

```
1 + (1 + 0) = 2
```



ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ

Запрашиваем первый конструктор.

Первый `(:)`; продолжаем по хвосту.

Второй `(:)`; запрашиваем конец списка.

`[]`: останавливаемся, длина равна `2`.

Длина требует конца списка

```haskell
length [undefined, undefined]       -- 2
length (1 : undefined)              -- ошибка
length ([1..] :: [Integer])         -- не завершится
```

`length` требует все внешние `(:)` и конечный `[]`, но не значения элементов.

Бесконечный список: календарь рассылок

Планируем пять ближайших рассылок по будням, начиная с 23 октября 2026 года.

Haskell: ленивый список

```haskell
dates = iterate (addDays 1) start

weekdays = filter isWeekday dates

mailings = take 5 weekdays
```

Даны `start :: Day` и `isWeekday`, исключающий субботу и воскресенье. `addDays` — из `Data.Time`.

Python: итераторы

```python
from datetime import date, timedelta
from itertools import count, islice

start = date(2026, 10, 23)
dates = (start + timedelta(days=n)
         for n in count())
weekdays = (d for d in dates
            if d.weekday() < 5)
mailings = list(islice(weekdays, 5))
```

Получим 23, 26, 27, 28 и 29 октября. Проверим семь дат; дальнейший календарь не потребуется.

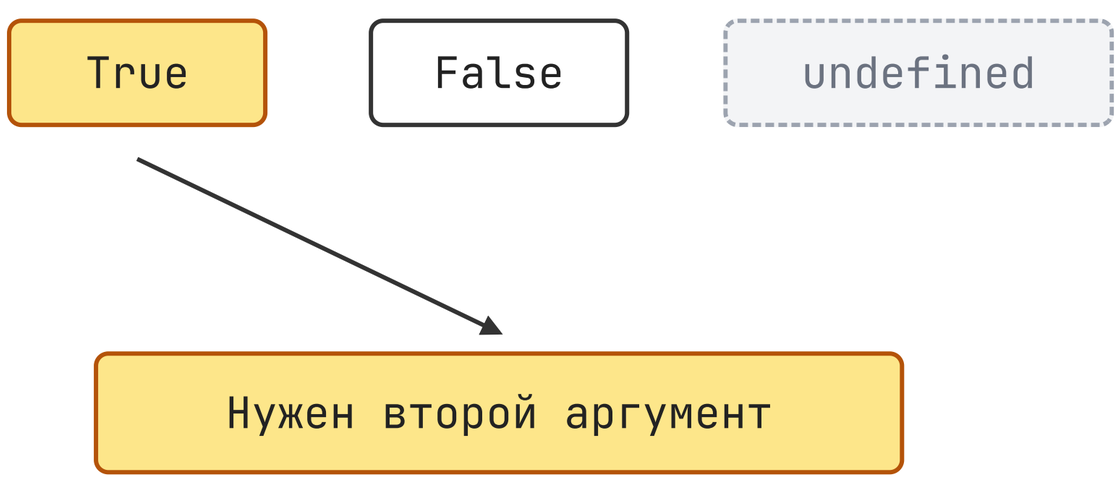
foldr: хвост можно не потребовать

```
foldr (&&) True (True : False : undefined)
```

```
True && (False && foldr (&&) True undefined)
```

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

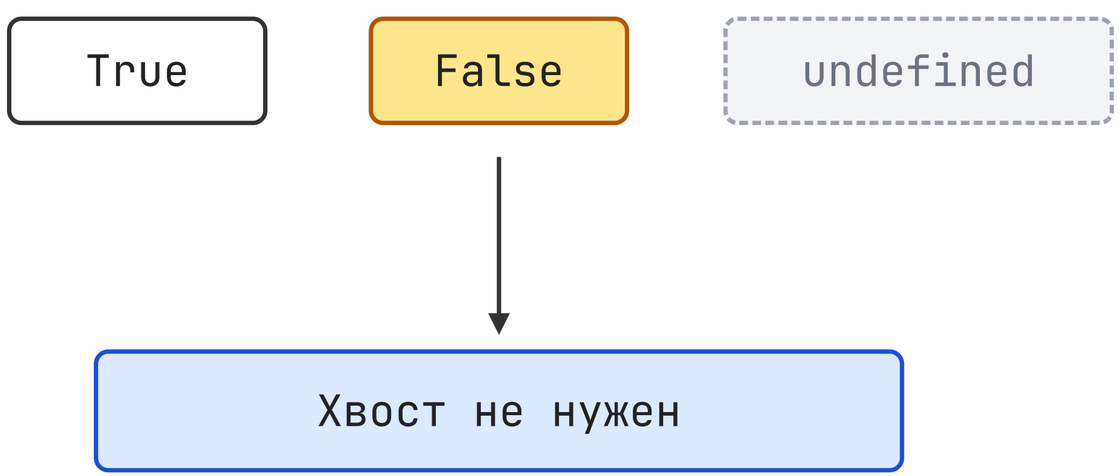
`True && rest` **требует** `rest`.



foldr: хвост можно не потребовать

`False && rest` возвращает `False`, не вычисляя `rest`.

```
True && False
```



ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

`True && rest` требует `rest`.

Первый аргумент `False` определяет результат.

foldr: хвост можно не потребовать

Результат — `False`. Ошибочный хвост остался невостребованным.

`False`

True

False

undefined

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

`True && rest` требует `rest`.

Первый аргумент `False` определяет результат.

`foldr` завершился на конечном префиксе.

False

foldl и foldl’: что хранит аккумулятор?

Суммируем `[1,2,3]`: оба результата равны `6`.

```
foldl (+) 0 [1,2,3] / foldl' (+) 0 [1,2,3]
```

foldl

```
0 + 1
```

выражение можно отложить

foldl’

```
1
```

новый аккумулятор до WHNF

РАЗЛИЧИЕ

Хвостовая рекурсия сама по себе не форсирует аккумулятор.

foldl и foldl’: что хранит аккумулятор?

Без принуждения выражение может расти вместе со списком.

```
foldl (+) 0 [1,2,3] / foldl' (+) 0 [1,2,3]
```

foldl

```
((0 + 1) + 2) + 3
```

отложенные сложения

foldl’

```
6
```

число уже вычислено

РАЗЛИЧИЕ

Хвостовая рекурсия сама по себе не форсирует аккумулятор.

Для конечного числового накопления обычно берём `foldl'`.

`WHNF` не означает вычислить все поля вложенной структуры.

Какую свёртку выбрать?

Задача	Выбор	Что требуется
Найти ответ в конечном префиксе бесконечного списка	`foldr` с шагом, который может не потребовать `rest`	Только нужный префикс
Построить ленивый выходной список по частям	`foldr` с шагом, который выдаёт очередной конструктор	Следующая часть входа по потребности
Накопить числовой результат по всему конечному списку	`foldl'` из `Data.List`	Весь список; новый аккумулятор принуждается

Обе левые свёртки — `foldl` и `foldl'` — возвращают итоговый аккумулятор только после `[]`.

Прогноз: завершится ли вычисление?

✎ Укажите результат, «ошибка» или «не завершится». `xs = True : False : undefined`, `foldl'` — из `Data.List`.

```
foldr (&&) True xs
foldl' (&&) True xs
foldr (\x rest -> x == 4 || rest) False [1..]
```

⚡Решение.

```
foldr (&&) True xs                              -- False
foldl' (&&) True xs                             -- ошибка
foldr (\x rest -> x == 4 || rest) False [1..] -- True
```

Что вы теперь умеете

- Писать инстансы `Semigroup` и `Monoid` и использовать их для объединения результатов
- Выбирать шаг и начальное значение свёртки списка
- Писать `Foldable` для своей коллекции
- Собирать обработку коллекций из `map`, `filter` и `foldMap`
- Определять, какая часть ленивого списка потребуется вычислению
- Выбирать между `foldr`, `foldl` и `foldl'` по задаче

Материалы

Строгий шаг целиком

```haskell
foldlStrict :: (b -> a -> b) -> b -> [a] -> b
foldlStrict _ acc [] = acc
foldlStrict f acc (x:xs) =
  let acc' = f acc x
  in acc' `seq` foldlStrict f acc' xs
```

В программе используем `Data.List.foldl'`.

Функциональная стрелка: полугруппа и моноид

✎ **Факультативно:** Напишите полные инстансы `Semigroup` и `Monoid` для `Func`: функции получают один аргумент и объединяют результаты. Выберите ограничения на `a` и `b`.

```
newtype Func a b = Func { runFunc :: a -> b }
```

⚡Решение.

```
instance Semigroup b => Semigroup (Func a b) where
  Func f <> Func g = Func (\x -> f x <> g x)

instance Monoid b => Monoid (Func a b) where
  mempty = Func (const mempty)
```

Специализированная свёртка

```haskell
data Nat = Z | S Nat

foldNat :: r -> (r -> r) -> Nat -> r
foldNat z _ Z = z
foldNat z s (S n) = s (foldNat z s n)
```

На место каждого конструктора ставим обработчик: для `Z` — значение, для `S` — функцию.

```haskell
toInt :: Nat -> Int
toInt = foldNat 0 (+1)
```

Ленивость в GHCi

```
ghci> let xs = [1..] :: [Integer]
ghci> :sprint xs
xs = _
ghci> take 1 xs
[1]
ghci> :sprint xs
xs = 1 : _
ghci> let ys = [repeat 1, repeat 2] :: [[Int]]
ghci> length ys
2
ghci> :sprint ys
ys = [_,_]
```

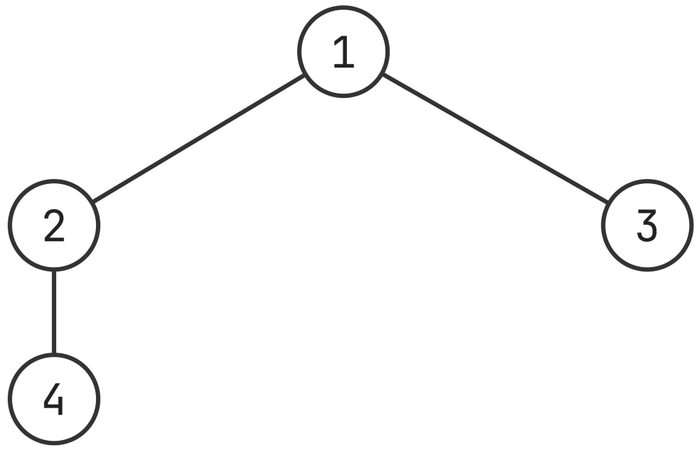
WHNF у составного аккумулятора

```
snd (foldl' (\_ x -> (undefined, x)) (0,0) [1..3])
-- 3: конструктор пары вычислен, первое поле не потребовано
```

Строгость до WHNF не делает все поля структуры строгими.

DFS и BFS: разные порядки

Одно дерево: DFS `[1,2,4,3]`, BFS `[1,2,3,4]`.



Сумма та же; порядок элементов различается.

Ссылки

- Лекция 7: «Свёртки и развёртки», определения и законы.
- Классы свёрток в Haskell.
- foldr, foldl и foldl’.
- Свёртки как список Чёрча.
- Конвейеры и модели накопления.